

棒状粒子の安定性

筒 広樹

令和 8 年 6 月 24 日

Dumbbell 粒子と電場との相互作用

Dumbbell 粒子の各 2 点に正反対の電荷がある場合は、Dumbbell 粒子は双極子とみなすことができ、電場に対して並行になる傾向があるが、ここで一般化して、Dumbbell 粒子の各 2 点に双極子が固定されている場合を考える。

このような場合での、電場中の Dumbbell 粒子には、

$$\mathbf{P} = \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

のような分極が生じ、これは、必ずしも棒の方向に平行ではない。ここで、 $\hat{\alpha}$ は分極率テンソル (2 次元系の場合は 2x2 の行列) である。この場合のエネルギーは、

$$U = -\frac{1}{2} \mathbf{E}^T \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

さらに、分子が永久双極子と分極を持つ場合は次のように一般化される

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{2} \mathbf{E}^T \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

典型的な分極率テンソルの形

Dumbbell 粒子では、分極を棒 (Dumbbell 軸) の方向に沿う方向とそれに垂直な方向に分解して表し、それぞれの分極率を

- ・ $\alpha_{\parallel}$: 棒に沿う方向
- ・ $\alpha_{\perp}$: 棒に垂直な方向

とする．棒の方向を表すベクトルを $\boldsymbol{n}$ とすると、分極率テンソルは

$$\hat{\alpha} = \alpha_{\perp}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T) + \alpha_{\parallel}\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T$$

と表される．この場合のエネルギーは次のように表される．

$$U_E = -p(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{E}) - \frac{1}{2}\alpha_{\perp}E^2 - \frac{1}{2}(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp})(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{E})^2 \quad (1)$$

$\boldsymbol{n} = (\cos \phi, \sin \phi)^T$, $\boldsymbol{E} = (0, E)^T$ と設定すると、

$$U_E(\phi) = -pE \sin \phi - \frac{1}{2}\alpha_{\perp}E^2 - \frac{E^2}{2}(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) \sin^2 \phi \quad (2)$$

トルクは

$$\tau_E(\phi) = -\frac{\partial}{\partial \phi} U_E(\phi)$$

より、

$$\tau_E(\phi) = pE \cos \phi + \Delta\alpha E^2 \sin \phi \cos \phi \quad (3)$$

となる．ここで、 $\Delta\alpha = \alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}$

トルクには 2 つの寄与がある：

- ・ 永久双極子による項： $\propto E$
- ・ 誘起双極子（異方性）による項： $\propto E^2$

前者は弱電場でも効き，後者は強電場で支配的となる

エネルギー極小条件:

$$\cos \phi = 0, \quad p + \Delta\alpha E \sin \phi = 0$$

$p \gg |\Delta\alpha R|$ である場合、 $\cos \phi = 0$ であり、これは $\phi = \pm \frac{1}{2}\pi$ で電場と平行になる解である

逆に p が小さく、 $\Delta\alpha < 0$ の場合には、棒の長軸が y 方向から傾いた方向を向く場合もあり得る

(3) より

$$\dot{\Phi} = \frac{2}{\gamma l^2} (pE \cos \Phi + \Delta\alpha E^2 \sin \Phi \cos \Phi) \quad (4)$$

$\Phi = \pm \frac{1}{2}\pi \equiv \Phi_0$ ($\cos \Phi_0 = 0$) の安定性を調べる. $\Phi = \Phi_0 + x$ として上の式を線形化すると.

$$\dot{x} = -\frac{2}{\gamma l^2} (pE \sin \Phi_0 + \Delta\alpha E^2 \sin^2 \Phi_0) x \equiv -\Lambda x \quad (5)$$

$\Phi_0 = \frac{1}{2}\pi$ のとき、 $\sin \Phi_0 = 1$ より、 $\Lambda = \frac{2E}{\gamma l^2} (p + \Delta\alpha E)$ 、よって、 $\Delta\alpha E > -p$ のとき安定で、 $\Delta\alpha E < -p$ のとき不安定. $\Phi_0 = -\frac{1}{2}\pi$ のとき、 $\sin \Phi_0 = -1$ より、 $\Lambda = \frac{2E}{\gamma l^2} (\Delta\alpha E - p)$ 、したがって、 $\Delta\alpha E > p$ のとき安定. $\Delta\alpha E < p$ のときに不安定. ここでは、 $p > 0$ とする. このことから、 $\Delta\alpha E < -p$ のとき、棒が y に平衡な状態は不安定である.

$\Delta\alpha E < -p$ のとき、

$$\sin \Phi_1 = \frac{p}{|\Delta\alpha|E} < 1$$

を満たす $\sin \Phi_1$ が存在する．

$\Phi = \Phi_1$ の安定性を調べる． $\Phi = \Phi_1 + x$ として上の式を線形化すると．

$$\dot{x} = \frac{2}{\gamma l^2} \frac{p^2}{|\Delta\alpha|} \left(1 - \frac{|\Delta\alpha|^2 E^2}{p^2} \right) x \quad (6)$$

$(\dots)$ の因子は、負になるので、 Φ_1 は線形安定である．

$\Delta\alpha E < -p$ ($\Delta\alpha < 0$) のとき、棒の y 軸への射影は

$$l \sin \Phi_1 = \frac{lp}{|\Delta\alpha|E} < l$$

であるので、最狭窄部の幅を bl とすると、 b

$$\frac{p}{|\Delta\alpha|E} < b$$

のとき、棒が通り抜けやすくなる。

$\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ のパラメータの変え方に関して、

SDE の Φ の式を以下のように設定して、 $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ を $3, \frac{1}{2}, 2, 1$ と変化させるか、

$$d\Phi = \frac{2}{l^2} \tau_E(\Phi) dt + \frac{1}{l} \mathbf{n} \times (d\mathbf{W}_+ - d\mathbf{W}_-) \quad (7)$$

$$\tau_E(\phi) = pE \cos \phi \left(1 - \frac{|\Delta\alpha|E}{p} \sin \phi \right), \quad p = ql \quad (8)$$

これまでの SDE を用いて、 $\frac{\Delta\alpha E}{p}$ を $-3, -\frac{1}{2}, -2, -1$ と変化させる。